UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGÉS D'ÉLECTRICITÉ 1
SÉRIE N°1 : ÉLECTROSTATIQUE
SMPC2 & SMIA2

EXERCICE I : ÉQUILIBRE D'UNE CHARGE PONCTUELLE

Une charge ponctuelle q de masse negligeable, est placée à mi-chemin entre deux charges ponctuelles positives q_1 et q_2 distantes de $2d$, de telle sorte que $q_1 = q_2 = Q$.

1) On suppose que q soit positive.
   a) La charge q est-elle en équilibre ? si oui répondre aux questions suivantes :
   b) L'équilibre est-il stable ou instable si q est astreinte à se déplacer suivant la ligne joignant les deux charges q_1 et q_2.
   c) L'équilibre est-il stable ou instable si q est astreinte à se déplacer dans le plan médiateur des deux charges q_1 et q_2 ?
2) On suppose maintenant que q soit une charge négative.
   a) La charge q est-elle en équilibre ? si oui, répondre aux questions suivantes :
   b) L'équilibre est-il stable ou instable si q est astreinte à se déplacer suivant la ligne joignant les deux charges q_1 et q_2 ?
   c) L'équilibre est-il stable ou instable si q est astreinte à se déplacer dans le plan médiateur des deux charges q_1 et q_2 ?

EXERCICE II : PENDULE ÉLECTROSTATIQUE

Deux sphères conductrices (S_1) et (S_2) identiques de masse $10\,g$ chacune portent respectivement les charges électriques q_1 et q_2. Les deux sphères sont mises en contact puis séparées et de ce fait acquièrent respectivement les nouvelles charges q_1' et q_2'.

1) Déterminer les charges q_1' et q_2' des (S_1) et (S_2) respectivement après avoir été mises en contact dans les trois cas suivants :
   a) $q_1 = +3\times10^{-8}\,C$ et $q_2 = 0$;
   b) $q_1 = +3\times10^{-8}\,C$ et $q_2 = +8\times10^{-8}\,C$;
   c) $q_1 = +3\times10^{-8}\,C$ et $q_2 = -8\times10^{-8}\,C$.

Pour chaque cas, préciser le sens de transfert de la charge électrique.

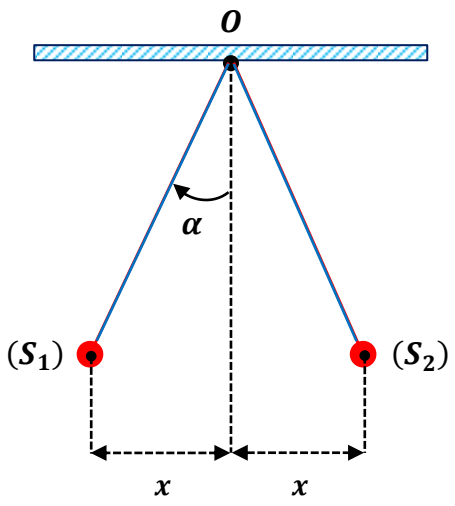


FIG. (1)

2) Les deux sphères conductrices sont suspendues au même point O par deux fils en nylon de masses négligeables et de longueur $l = 80\ cm$ comme le schématise la figure (1). On admet que l'angle α est suffisamment petit pour dire que $\sin\alpha \approx \tan\alpha$.

a) Déterminer l'expression de la distance x qui séparent (S_1) et (S_2) à l'équilibre.
b) Calculer numériquement la valeur de x pour les trois cas précédents

On prend $g = 10\ N/kg$.

EXERCICE III : ÉTUDE D'UN SYSTÈME DE CHATGES PONCTUELLES

Quatre charges ponctuelles identiques q sont placées aux points A, B, C et D qui se situent sur les axes (Ox) et (Oy) à une distance a de l'origine du repère orthonormé $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ comme le montre la figure (3). On suppose que le champ de gravitation $\vec{g}$ est uniforme.

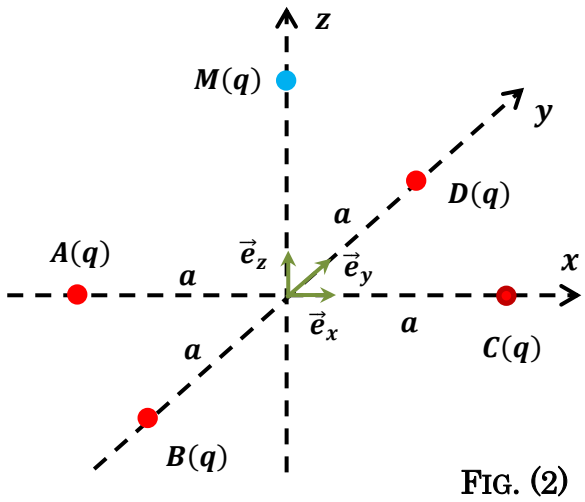


FIG. (2)

1) Trouver l'expression de la force électrostatique exercée sur une masse ponctuelle m de charge q placée au point M sur l'axe (Oz) de côte z.
2) Montrer que l'intensité de cette force passe par un maximum lorsque $z = a\sqrt{2}/2$.
3) Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, montrer que l'équilibre de la masse m n'est possible que si cette masse ne dépasse pas une valeur m_0 à déterminer.

Dans la suite, on suppose que $m < m_0$.

4) Montrer qu'il y a deux positions d'équilibre et étudier la stabilité de chacune d'elles.

EXERCICE IV : ÉTUDE D'UN SYSTÈME DE CHATGES PONCTUELLES

On considère une gouttelette d'huile de masse m assimilée à une sphère homogène de rayon r et de masse volumique ρ. La gouttelette d'huile est pulvérisée dans un espace $(\mathcal{E})$ entre deux plaques conductrices où règne un champ $\vec{E} = E\vec{e}_z$. On se place dans le cas de très faibles vitesses, l'air de masse volumique ρ_{air} exerce sur la goutte animée d'une vitesse $\vec{v}$ une force de frottement qui s'exprime par :

$\vec{f} = -6\eta\pi r\vec{v}$, où η est le coefficient de viscosité de l'air.

Lorsque la gouttelette pénètre dans l'espace $(\mathcal{E})$, elle acquiert une charge positive q et son mouvement est ensuite observée au microscope.

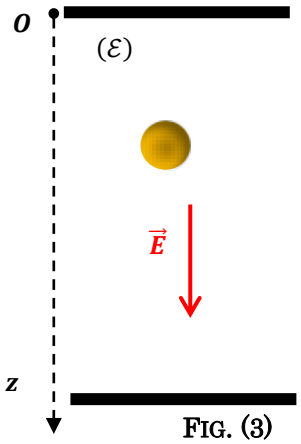


FIG. (3)

Données :

$\rho = 885\ kg \cdot m^{-3}$	$\rho_{air} = 1{,}3\ kg \cdot m^{-3}$	$g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$
$\eta = 1{,}85 \cdot 10^{-5}\ (SI)$	$E = 100/3\ V \cdot m^{-1}$	

1) Faire l'inventaire des forces s'exerçant sur la gouttelette d'huile dans l'espace ($\mathcal{E}$).
2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v de la gouttelette.
3) Résoudre l'équation différentielle et montrer que la vitesse v atteint une valeur limite v_{lim}. Au bout de combien de temps la mesure de la vitesse serait correcte ?
4) En l'absence de champ électrostatique $\vec{E}$ que devient l'expression de la vitesse limite qu'on notera dans ce cas v_0.
5) En l'absence de champ électrostatique, la gouttelette d'huile parcourt une distance de 1 mm en 8,9 s. Calculer le rayon r.
6) Exprimer la vitesse v_{lim} en fonction de v_0, puis en déduire l'expression de la charge q. Calculer la valeur de la charge électrique q sachant qu'en présence du champ électrostatique celle-ci parcourt une distance de 1 mm en 6,4 s. conclure.